# Практическое задание: Анализ цепочки ошибок

Вариант А: Интернет-магазин, обслуживающий 10 000 пользователей в день

> **Краткое описание системы:** Интернет-магазин принимает заказы, взаимодействует с базой данных товаров, складом, платёжным шлюзом и службой доставки. В пиковые периоды, например во время распродаж, нагрузка резко возрастает. От стабильности оформления заказов зависят продажи, репутация и финансовые показатели.

## Шаг 1. Описание инцидента

**Инцидент №1. Во время распродажи не оформляются заказы**

Во время пиковой нагрузки пользователь нажимает «Оформить заказ», но вместо подтверждения видит ошибку 500. Заказ не создаётся, однако в некоторых случаях платёж уже успевает списаться. Через некоторое время появляются повторные попытки оплаты и жалобы пользователей.

**Симптом и проявление**

- **Симптом:** заказ не создаётся, отображается ошибка 500 или таймаут.
- **Проявление:** явная для пользователя — ошибка на экране; скрытая для системы — часть платежей проходит, но заказы не фиксируются.

**Последствия**

- Потеря заказов и двойные списания.
- Финансовые потери и репутационный ущерб.
- Рост обращений в службу поддержки.

## Шаг 2. Построение цепочки ошибок

**Инцидент №1. Не оформляются заказы**

1. **Дестабилизирующий фактор:** резкий рост одновременных пользователей во время распродажи.
2. **Первичная ошибка:** исчерпание пула соединений с базой данных в сервисе оформления заказа из-за утечки соединений при исключениях.
3. **Вторичная ошибка:** таймауты и ошибки 500 при создании заказа; платёжный шлюз получает запрос, но не получает корректного подтверждения.
4. **Третичная ошибка:** повторные попытки пользователей и автоматические retry создают дубли заказов и повторные списания; статусы заказов не синхронизированы.
5. **Последствие:** потеря заказов, двойные списания, финансовые потери, недовольство клиентов, репутационный ущерб.

## Шаг 3. Применение метода «5 почему»

**Инцидент №1. Не оформляются заказы**

1. **Почему заказ не оформлялся?** Сервер возвращал ошибку 500 или таймаут.
2. **Почему возник таймаут?** Все соединения с базой данных были заняты.
3. **Почему все соединения были заняты?** Модуль оформления заказа не освобождал соединение при ошибке валидации или исключении.
4. **Почему не освобождал?** В коде отсутствовала конструкция try-with-resources / finally, не был настроен таймаут соединения.
5. **Почему это не выявили раньше?** Не проводилось нагрузочное тестирование сценария оформления заказа и не проверялась обработка исключений на код-ревью.

> Корневая причина: отсутствие контроля ресурсов базы данных в сервисе оформления заказа и отсутствие нагрузочного тестирования пиковых сценариев.

## Шаг 4. Меры предотвращения

**Инцидент №1. Не оформляются заказы**

**1. Исправить код работы с БД:** добавить try-with-resources / finally, настроить таймауты и корректное освобождение соединений.
Программная Информационная / Временная
*Как разорвёт цепочку:* устраняет первичную ошибку — соединения не будут накапливаться, пул не исчерпается.

**2. Ввести ограничение очереди и circuit breaker** для оформления заказов.
Программная Временная
*Как разорвёт цепочку:* не даст перегрузке распространиться на платёжный шлюз и базу данных, предотвратит каскад.

**3. Сделать платежи и создание заказов идемпотентными** по уникальному ключу.
Программная Информационная
*Как разорвёт цепочку:* предотвратит третичную ошибку — дубли заказов и повторные списания.

**4. Добавить резервную реплику БД** или балансировку нагрузки на БД.
Техническая Структурная
*Как разорвёт цепочку:* снизит риск исчерпания ресурсов при пиковой нагрузке.

**5. Провести нагрузочное тестирование и настроить мониторинг** пула соединений, таймаутов и ошибок оформления заказа.
Организационная Временная / Информационная
*Как разорвёт цепочку:* выявит проблему до эксплуатации и позволит обнаружить её на ранней стадии.